



SÍLABO DE COMPILADORES Y TEORÍA DE LENGUAJES

I. DATOS GENERALES

1.1. Programa de estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área curricular	: Estudios de especialidad
1.3. Departamento académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código	: 19.05429
1.5. Currículo: año/código	: 2018 - F2
1.6. Periodo académico	: 2025-I
1.7. Semestre de estudios	: Quinto - V
1.8. Modalidad	: Presencial
1.9. Duración del semestre	: 18 semanas
1.10. Horas	: Total: 06 hrs. (Teóricas: 02 hrs., Prácticas: 02 hrs, Laboratorio: 02 hrs.)
1.11. Créditos	: 04
1.12. Prerrequisitos	: Estructura de Datos
1.13. Docentes	: Ing. Enrique Waldo Condori Siles (Sección A) Mgr. Ing. Reynaldo Alfonce Zapana (Sección B)
1.14. Correos electrónicos institucionales	: econdoris@unjbg.edu.pe : ralfontez@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 **Naturaleza de la asignatura:** La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2 **Propósito:** Tiene como propósito brindar a los estudiantes de Ingeniería en Informática y Sistemas, conocimientos de los conceptos y principios fundamentales de la teoría de compilación para realizar la construcción de un compilador.
- 2.3 **Contenidos básicos:** Contenidos básicos: El curso comprende: Teoría de Lenguajes y la construcción de compiladores por fases, conceptos, definiciones formales, Analizador Léxico, Analizador Sintáctico, contexto de desarrollo, Análisis Semántico, Tabla de Símbolos, Generación de Código, tratamiento y recuperación de errores.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencias genéricas institucionales:

- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
- Sustenta de manera crítica, respetuosa y autocrítica posturas personales integrándose al trabajo en equipo e Interdisciplinario (Alineado y extraído de la [guía metodológica del diseño curricular](#) de la UNJBG, Anexo XVI, pág. 67)

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Tener la Capacidad de Investigación Tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos. (Alineado y extraído del [currículo vigente](#) de la ESIS, numeral 2.2.3, pág. 64)



IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y ANALIZADOR LÉXICO

- 4.1 Competencias genéricas:** Conocimiento sobre los lenguajes de programación y analizador léxico de un compilador.
- 4.2 Competencias específicas:**
- Conocimiento sobre los paradigmas de lenguajes de programación.
 - Conocimiento sobre analizador léxico de un compilador.
- 4.3 Resultados de aprendizaje:**
- Comprende las diferencias entre los lenguajes de programación.
 - Comprende el desarrollo de un analizador léxico de un compilador.
- 4.4 Evidencia:** Exposición de avance de proyecto (analizador léxico). Resolución de prácticas. Examen escrito.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
01 (06%)	1.1. Evolución de lenguajes de programación.	1.1. Comprende la evolución de lenguajes de programación.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Trabaja en grupo.
02 (12%)	1.2. Paradigmas de programación.	1.2. Comprende los diversos paradigmas de programación.	
03 (18%)	1.3. Estructura general de un compilador.	1.3. Comprende la estructura general de un compilador.	
04 (24%)	1.4. Fase de análisis léxico.	1.4. Comprende la fase de análisis léxico.	
05 (30%)	1.5. Expresiones regulares. Reconocimiento de tokens.	1.5. Comprende el uso de expresiones regulares. Identifica los tokens.	
06 (36%)	1.6. Generador de analizadores léxicos Lex.	1.6. Comprende el uso de la herramienta Lex.	
07 (42%)	1.7. Autómatas Finitos	1.7. Comprende el funcionamiento de los autómatas finitos.	
08 (48%)	1.8. Evidencia de Producto	1.8. Exposición de secciones solicitadas del proyecto (intérprete o compilador).	

Primera evaluación (50%): Semana 09: 19 al 23 de mayo 2025

UNIDAD II: ANALIZADOR SINTÁCTICO, SEMÁNTICO Y GENERACIÓN DE CÓDIGO.

- 4.1 Competencia genérica:** Conocimiento sobre desarrollo de analizador sintáctico, semántico y generación de código.
- 4.2 Competencias específicas:** (de la unidad)
- Conocimiento sobre desarrollo de analizador sintáctico y semántico.
 - Conocimiento sobre generación de código.
- 4.3 Resultados de aprendizaje:** (logro de aprendizaje alcanzado)
- Implementa un analizador sintáctico y semántico.
 - Implementa la fase de generación de código.
- 4.4 Evidencia:** Exposición proyecto de implementación de un compilador o intérprete. Resolución de prácticas. Examen escrito.



Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (56%)	1.1. Fase de análisis sintáctico	1.1. Comprende la fase de análisis sintáctico.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Trabaja en grupo.
11 (62%)	1.2. Analizador sintáctico descendente.	1.2. Comprende el funcionamiento del analizador sintáctico descendente.	
12 (68%)	1.3. Analizador sintáctico ascendente.	1.3. Comprende el funcionamiento del analizador sintáctico ascendente.	
13 (74%)	1.4. Traducción orientada por la sintaxis	1.4. Comprende la traducción orientada por la sintaxis.	
14 (80%)	1.5. Generación de código intermedio.	1.5. Comprende la generación de código intermedio.	
15 (86%)	1.6. Generación de código.	1.6. Comprende el procedimiento para la generación de código.	
16 (92%)	1.7. Casos de estudio	1.7. Desarrolla casos de estudio aplicando analizadores sintácticos y semánticos.	
17 (98%)	1.8. Evidencia de producto.	1.8. Exposición final de proyecto donde se revisa el analizador léxico, sintáctico y generación de código,	

Segunda evaluación (100%): Semana 18: 21 al 25 de julio 2025

Examen sustitutorio: 30 de julio al 05 de agosto 2025

V. SISTEMA METODOLÓGICO

Métodos	Estrategias didácticas
Aprendizaje significativo	Aprendizaje basado en Problemas. Se ejercita al estudiante utilizando problemas de acuerdo al tema para que propongan soluciones.
Aprendizaje cooperativo	Aprendizaje basado en Proyectos. Se trabaja en equipo desarrollando un proyecto relacionado al curso.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

1. Matriz de evaluación

Promedio primer parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40	8
	Evidencias de desempeño	Informes de laboratorio y examen de laboratorio	Rúbrica	35	7
	Evidencias de producto	Exposición	Rúbrica	25	5
				100%	20

Promedio segundo parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40	8
	Evidencias de desempeño	Informes de laboratorio y examen de laboratorio	Rúbrica	35	7
	Evidencias de producto	Ejercicio práctico	Rúbrica	25	5
				100%	20

2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
$P.P1 = (\%)PEC + (\%)PED + (\%)PEP$ Donde: P.P1 : Promedio Parcial 1 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.P2 = (\%)PEC + (\%)PED + (\%)PEP$ Donde: P.P2 : Promedio Parcial 2 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1 : Promedio Parcial 1 P.P2 : Promedio Parcial 2

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [RAEPG-18](#), art. 108° del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía básica:

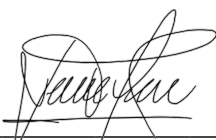
Aho, A., Lam, M., Sethi, R., and Ullman, J. D (2008). Compiladores. Principios, técnicas y herramientas (2da. Edición).

7.2. Bibliografía complementaria:

Louden, Kenneth (2004). Construcción de compiladores. Cengage Learning Latin America.

Nystrom, Robert (2021). Crafting interpreters. Genever Benning.

Tacna, abril del 2025.



 Firma del docente
 Sección A



 Firma del docente
 Sección B



Firmado digitalmente por:
 BARRAZA VIZCARRA HUGO MANUEL FIR
 46053783 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 10/04/2025 11:53:21-0500



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la UNJBG, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

Ubicación del documento electrónico original en la dirección:
<https://drive.google.com/file/d/1Eo6apLihabhpNJv3cHCb--9RCvACYxDK/view>